学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

线 封 密

山西大学 2020–2021 学年第 2 学期

高等数学A2试卷　试卷 (A)

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

得分 ☐

一、单项选择题(每小题3分, 共15分)

(1) 设 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 下列说法正确的是 (C).

A. 若 $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot\vec{c}$, 则 $\vec{b} = \vec{c}$;　　B. 若 $\vec{a}\times\vec{b} = \vec{a}\times\vec{c}$, 则 $\vec{b} = \vec{c}$;

C. 若 $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot\vec{c}$ 且 $\vec{a}\times\vec{b} = \vec{a}\times\vec{c}$, 则 $\vec{b} = \vec{c}$;　　D. 若 $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot\vec{c}$, 则 $\vec{a}//(\vec{b}-\vec{c})$.

(2) 设 $f(x,y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 f(\rho\cos\varphi, \rho\sin\varphi)\rho d\rho =$ (C).

A. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^x f(x,y)dy$;　　B. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$;

C. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$;　　D. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dx$.

(3) 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛, 则级数在 $x=2$ 处是 (B).

A. 条件收敛　B. 绝对收敛　C. 发散　D. 收敛性不能确定

(4) 下列哪个方程所表示的曲面不是旋转曲面 (B).

A. $x+y^2+z^2=1$;　　B. $x^2+y+z=1$;

C. $x^2-y^2+z^2=1$;　　D. $z=x^2+y^2$.

(5) 设 Ω 为球体 $x^2+y^2+(z-1)^2 \le 1$, 三重积分 $\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)dxdydz =$ (A).

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\cos\theta} r^4 \sin\theta dr$　　B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\cos\theta} r^2 \sin\theta dr$

C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr$　　D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\cos\theta} r^4 dr$

得分 ☐

二、填空题(每小题5分, 共15分)

(1) 过点 $(0,2,4)$ 且同时平行于平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$ 的直线的方程为 $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$.

(2) 设 L 为直线 $y=x$ 上介于 $x=0$ 与 $x=1$ 之间的一段, 则 $\int_L x ds =$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(3) $\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n n!}{n^n} =$ 0.

得分 ☐

三、解答题(本题共7个小题, 共40分)

1. (5分) 设 $u=f(x,y,z)$, $z=x^2\sin y$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = f_1' + f_3'\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' + f_3'\cdot 2x\sin y$ —3

$\frac{\partial u}{\partial y} = f_2' + f_3'\frac{\partial z}{\partial y} = f_2' + f_3'\cdot x^2\cos y$ —5

2. (5分) 设 $z=f(x,y)$ 是方程 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

解: 上方程两边对 x 求偏导得 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x} - e^{-x^2} = 0$ (1)

解得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{ze^{-x^2}}{z+1}$ (2) —2

原方程两边对 y 求偏导得 $\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y} + e^{-y^2} = 0$

得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-e^{-y^2}z}{z+1}$ —3

(1)式两边对 y 求偏导 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} + \frac{1}{z}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} - \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} = 0$ —4

得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = \frac{\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2(1+\frac{1}{z})} = \frac{\frac{ze^{-x^2}}{z+1}\cdot\frac{-e^{-y^2}z}{1+z}}{z^2+z} = -\frac{ze^{-(x^2+y^2)}}{(z+1)^3}$ —5

或(2)式再对 y 求偏导 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = \frac{\frac{\partial z}{\partial y}e^{-x^2}(z+1) - ze^{-x^2}\frac{\partial z}{\partial y}}{(z+1)^2}$

$= \frac{ze^{-(x^2+y^2)}}{}$

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

3. (5分) 设区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1, x\ge 0\}$, 计算二重积分 $I=\iint\limits_D \frac{1+x^2y}{1+x^2+y^2}dxdy$.

解: $\because \iint\limits_D \frac{x^2y\,dxdy}{1+x^2+y^2}=0$ —1 $\therefore I=\iint\limits_D \frac{1}{1+x^2+y^2}dxdy$ —1

$D=\{(\rho,\varphi)\,|\,-\frac{\pi}{2}\le\varphi\le\frac{\pi}{2},\ 0\le\rho\le 1\}$ —2

$\therefore I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^1\frac{\rho}{1+\rho^2}d\rho=\pi\cdot\frac{1}{2}\ln(1+\rho^2)\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}\ln 2$ —4 —5

4. (5分) 设 Γ 为圆周 $x^2+y^2+z^2=1$, $x+y+z=0$, 从 z 轴的正向看去取逆时针方向. 求曲线积分 $\oint\limits_\Gamma ydx+zdy+xdz$.

解: 定向曲线 Γ 是曲面 Σ: $x+y+z=0$, $|x|\le 1$ $|y|\le 1$ $|z|\le 1$, 取上侧的正向边界. —2

由斯托克斯公式

原积分 $=\iint\limits_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y & z & x\end{vmatrix}dS=\iint\limits_\Sigma\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt3} & \frac{1}{\sqrt3} & \frac{1}{\sqrt3}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y & z & x\end{vmatrix}dS$ 3分 +1 4

$=-\sqrt3\iint\limits_\Sigma dS=-\sqrt3\pi$ 5

5. (5分) 计算曲面积分 $I=\iint\limits_\Sigma xdydz+ydzdx+zdxdy$, 其中 Σ 是平面 $3x+2y+z=6$ 在第一象限内的部分的上侧.

解: Σ 在 xOy 面上的投影区域 $D_{xy}=\{(x,y)\,|\,0\le y\le 3-\frac{3}{2}x,\ 0\le x\le 2\}$ —3

$I=\iint\limits_{D_{xy}}[x\cdot 3+xy\cdot 2+x(6-3x-2y)]dxdy$ —4

$=\iint\limits_{D_{xy}}(9x-3x^2)dxdy=\int_0^2dx\int_0^{3-\frac{3}{2}x}(9x-3x^2)dy=12$ —5

6. (5分) 利用高斯公式计算曲面积分 $I=\oiint\limits_\Sigma z^2dxdy$, 其中 Σ 是以原点为中心, 边长为 2 的轴向正方体的外侧.

解: 令 Ω 为正方体所围区域, —2 由高斯公式

$I=\iiint\limits_\Omega\frac{\partial z^2}{\partial z}dV=\iiint\limits_\Omega 2z\,dV=0$ —4 —5

7. (10分) 计算 $I=\oint\limits_L\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$, 其中 L 为圆 $x^2+y^2=1$ 所围区域的正向边界.

解: 令 $P=\frac{-y}{x^2+y^2}$ $Q=\frac{x}{x^2+y^2}$ —1 则当 $(x,y)\ne(0,0)$ 时, $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ —2

记 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$, 取 $0<r<1$, 记 $D_1=\{(x,y)\,|\,r^2\le x^2+y^2\le 1\}$

C_r 为 $x^2+y^2=r^2$ 取逆时针方向 —5

由格林公式 $0=\iint\limits_{D_1}(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y})dxdy=\iint\limits_{\partial D_1^+}Pdx+Qdy$

$=\oint\limits_{C_r^-}Pdx+Qdy+I$ —7

从而 $I=-\oint\limits_{C_r^-}Pdx+Qdy=\oint\limits_{C_r}Pdx+Qdy=\oint\limits_{C_r}\frac{xdy-ydx}{r^2}$ —8 或

$=\int_0^{2\pi}\frac{r^2\cos^2\varphi+r^2\sin^2\varphi}{r^2}d\varphi$ —8

$=2\pi$ —10

C_r: $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$ $(\varphi: 0\to 2\pi)$

格 $\frac{1}{r^2}\iint\limits_{D_r}2dxdy=\frac{2}{r^2}\pi r^2=2\pi$ —10

其中 $D_r=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le r^2\}$.

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

得分	

四、 (10分) 求圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与抛物面 $z=2-x^2-y^2$ 所围立体 Ω 的体积.

解: 由 $\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2} \\ z=2-x^2-y^2 \end{cases}$ 得交线 $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ z=1 \end{cases}$

$\therefore$ Ω 在 xoy 面上投影 $D_{xy}=\{(x,y) \mid x^2+y^2\le 1\}$ —3

$\Omega=\{(x,y,z) \mid \sqrt{x^2+y^2}\le z\le 2-x^2-y^2,\ (x,y)\in D_{xy}\}$

$V=\iiint\limits_{\Omega} dV$ —6

$=\iint\limits_{D_{xy}} dxdy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2-x^2-y^2} dz$

$=\iint\limits_{D_{xy}} (2-x^2-y^2-\sqrt{x^2+y^2})\,dxdy$ —8

$=\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2-\rho^2-\rho)\rho\, d\rho$ —9

$=\frac{5}{6}\pi$ —10

得分	

五、 (10分) 计算幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n\cdot 2^n}$ 的收敛域及和函数.

解: $\because \lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)2^n}{n\cdot 2^n}=2$ $\therefore R=2$, 收敛区间为 $(-2,2)$

当 $x=2$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n-1}}{n\cdot 2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 发散

当 $x=-2$ 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)^{n-1}}{n\cdot 2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}$ 收敛

故收敛域为 $[-2,2)$ —5

设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n\cdot 2^n}$, $x\in(-2,2)$

上式两边乘以 x 得 $xS(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n$ $x\in[-2,2)$ —6

两边求导得 $(xS(x))'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}$

$=\frac{1}{2-x}$ $x\in(-2,2)$ —7

两边积分得

$xS(x)-0=\int_0^x\frac{1}{2-x}dx$

即 $xS(x)=\ln\frac{2}{2-x}$ $x\in(-2,2)$

从而 $S(x)=\frac{1}{x}\ln\frac{2}{2-x}$ $x\in(-2,2)$ 且 $x\neq 0$ —8

又 $S(x)$ 在 $x=-2$ 处连续. 故 $S(x)=\frac{1}{x}\ln\frac{2}{2-x}$ $x\in[-2,2)$ 且 $x\neq 0$

当 $x=0$ 时 原级数 $=\frac{1}{2}$ —9

从而 $S(x)=\begin{cases} \frac{1}{x}\ln\frac{2}{2-x} & x\in[-2,2) \text{ 且 } x\neq 0 \\ \frac{1}{2} & x=0 \end{cases}$ —10

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

得分	

六、(10分) 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分是 $dz = 2xdx - 2ydy$, 并且 $f(1, 1) = 2$. 求函数 $z = f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \le 1\}$ 上的最大值和最小值.

解: $\because dz = 2xdx - 2ydy = dx^2 - dy^2 = d(x^2 - y^2)$ —3

$\therefore z = x^2 - y^2 + C$

又 $f(1,1) = 2$ 故 $C = 2$, 即 $z = x^2 - y^2 + 2$ —4

令 $\begin{cases} f_x' = 2x = 0 \\ f_y' = -2y = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(0,0)$, 且 $f(0,0) = 2$ ① —5

下考虑 $f(x,y)$ 在边界上的极值

令 $L(x, y, \lambda) = x^2 - y^2 + 2 + \lambda(x^2 + \frac{y^2}{4} - 1)$ —7

由 $\begin{cases} L_x = 2x + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -2y + \frac{\lambda}{2} y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + \frac{y^2}{4} - 1 = 0 \end{cases}$ —8

得 $(0, \pm 2)$ $(\pm 1, 0)$

且 $f(0, \pm 2) = -2$

$f(\pm 1, 0) = 3$ ② —9

比较①② 得 $f_{max} = 3$ $f_{min} = 2$ —10

解(二) $\because dz = 2xdx - 2ydy = d(x^2 - y^2)$

$\therefore z = x^2 - y^2 + C$ —3

又 $f(1,1) = 2$ 得 $z = x^2 - y^2 + 2$ —4

令 $\begin{cases} f_x' = 2x = 0 \\ f_y' = -2y = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(0,0)$, 且 $f(0,0) = 2$ ① —5

D的边界线为 $\begin{cases} x = \cos\theta \\ y = 2\sin\theta \end{cases}$ $(0 \le \theta \le 2\pi)$

$f(\cos\theta, 2\sin\theta) = \cos^2\theta - (2\sin\theta)^2 + 2 = 3 - 5\sin^2\theta$ —6

由于 $0 \le \sin^2\theta \le 1$ ②

故 $-2 \le 3 - 5\sin^2\theta \le 3$ —7

又 $\frac{d f(\cos\theta, 2\sin\theta)}{d\theta} = -10\sin\theta\cos\theta \overset{令}{=} 0$

得 $\theta = 0, \pi, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi, 2\pi$ —8

当 $\theta = 0, \pi, 2\pi$ 时, $f(\cos\theta, 2\sin\theta) = 3$ ③

当 $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$ 时 $f(\cos\theta, 2\sin\theta) = -2$ —9

由①②③ 得 $f_{max} = 3$ $f_{min} = -2$ —10